

TALLER PRÁCTICO

HTML5 Fundamentos: Construye tu Primera Página Web

Docente: Jhonathan Arley Peñaloza Sierra

Nombre del estudiante:

Santiago Castro Peñaranda

Fecha:

15/05/2026

Objetivo del taller

Construir desde cero una página web completa utilizando únicamente HTML5. Practicarás cada etiqueta vista en clase: estructura básica, encabezados, párrafos, enlaces, imágenes, videos, etiquetas semánticas, comentarios y la organización de un proyecto real.

Requisitos previos

Tener Visual Studio Code instalado con la extensión Live Server.

Haber visto las diapositivas de HTML5 Fundamentos.

No se necesita experiencia previa en desarrollo web.

Instrucciones generales

Sigue los ejercicios en orden. Cada parte construye sobre la anterior. Al finalizar tendrás una página web funcional con múltiples secciones. Guarda tu archivo después de cada ejercicio y verifica los cambios con Live Server.

Parte 1: Crear el Proyecto y la Estructura Básica

Ejercicio 1.1 – Crear la estructura de carpetas

Crema una carpeta en tu escritorio llamada "mi-pagina-web". Dentro de ella, crea las siguientes subcarpetas:

Carpeta	Contenido
css/	Aquí irán los estilos (más adelante)
images/	Descarga 2 imágenes libres de internet y guárdalas aquí
js/	Aquí irán los scripts (más adelante)

Abre la carpeta "mi-pagina-web" en VS Code (Archivo → Abrir carpeta).

Ejercicio 1.2 – Crear el archivo HTML y la estructura básica

Crema un archivo llamado index.html en la raíz de tu proyecto. Escribe la estructura básica de HTML5:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Mi primera página web con HTML5">
  <meta name="author" content="Tu nombre aquí">
  <title>Mi Primera Página Web</title>
</head>
<body>
  <!-- Aquí irá todo el contenido visible -->
</body>
</html>
```

Verifica con Live Server

Haz clic derecho en index.html → "Open with Live Server". Deberías ver una página en blanco con el título "Mi Primera Página Web" en la pestaña del navegador.

a) ¿Qué hace la etiqueta <!DOCTYPE html>?

Le indica al navegador web que el documento que está leyendo es un archivo moderno de HTML5, asegurando que se muestre correctamente.

b) ¿Para qué sirve el atributo lang="es" en la etiqueta <html>?

Define que el idioma principal de la página es el **español**. Ayuda a los motores de búsqueda y a los lectores de pantalla para personas con discapacidad visual.

c) ¿Qué diferencia hay entre lo que va en <head> y lo que va en <body>?

<head> contiene la información interna (metadatos, título de la pestaña, enlaces a estilos). No se ve en la pantalla.

<body> contiene todo el contenido visible (texto, imágenes, videos). **Sí se ve** en la pantalla.

Parte 2: Agregar Contenido de Texto

Ejercicio 2.1 – Encabezados y párrafos

Dentro del <body>, escribe el siguiente código para crear el contenido principal de tu página:

```
<!-- Título principal -->
<h1>Bienvenido a Mi Página Web</h1>

<!-- Subtítulo -->
<h2>Sobre Mí</h2>

<!-- Párrafo de presentación -->
<p>Hola, mi nombre es <strong>TU NOMBRE</strong>.
  Soy estudiante de programación y esta es
  mi <em>primera página web</em> creada con HTML5.</p>

<h2>Mis Intereses</h2>

<p>Me gusta <mark>la tecnología</mark>, los
  videojuegos y aprender cosas nuevas.</p>
```

a) ¿Cuál es la diferencia visual entre <h1> y <h2> en el navegador?

El <h1> es notablemente más grande y grueso que el <h2>, ya que representa el título principal y de mayor jerarquía.

b) ¿Qué efecto visual producen , y <mark>? Descríbelos:

: Pone el texto en negrita.

: Pone el texto en *cursiva o itálica*.

<mark>: Resalta el texto con un fondo amarillo.

Ejercicio 2.2 – Agregar un tercer encabezado y más texto

Agrega por tu cuenta un <h3> con un tema que te guste y un párrafo <p> debajo con una descripción. Usa al menos una etiqueta o dentro del párrafo.

c) Escribe aquí el código que agregaste:

```
<h3>Mis Videojuegos Favoritos</h3> <p>Actualmente me gusta mucho jugar títulos de  
<strong>estrategia y rol</strong>, ya que considero que son muy <em>entretenidos</em> para  
pasar el rato.</p>
```

Parte 3: Comentarios y Enlaces

Ejercicio 3.1 – Agregar comentarios

Agrega comentarios HTML para organizar tu código. Los comentarios NO se muestran en el navegador:

```
<!-- ===== -->
<!-- SECCIÓN: ENLACES ÚTILES -->
<!-- ===== -->
```

a) ¿Para qué sirven los comentarios si el usuario no los ve?

Sirven para que los programadores organicen su código, dejen notas explicativas y entiendan la estructura del archivo más rápido.

Ejercicio 3.2 – Crear enlaces (hipervinculos)

Debajo de los comentarios, agrega una sección de enlaces:

```
<h2>Enlaces Útiles</h2>

<!-- Enlace que abre en la misma pestaña -->
<p>Visita <a href="https://www.google.com">Google</a></p>

<!-- Enlace que abre en nueva pestaña -->
<p>Aprende en <a href="https://developer.mozilla.org"
  target="_blank">MDN Web Docs</a></p>
```

b) ¿Qué diferencia hay entre un enlace sin target y uno con target="_blank"? Pruébalos:

Sin target: Abre el enlace en la misma pestaña en la que estás navegando, reemplazando tu página.

Con target="_blank": Abre el enlace en una pestaña nueva, manteniendo tu página abierta en la anterior.

c) Agrega por tu cuenta 2 enlaces más a páginas que te gusten (una en la misma pestaña y otra en nueva pestaña):

<!-- Enlace en la misma pestaña -->

<p>Visita mi comunidad favorita de Wikipedia</p>

<!-- Enlace en pestaña nueva -->

<p>Mira este portal de GitHub</p>

Parte 4: Imágenes

Ejercicio 4.1 – Insertar imágenes

Usa las imágenes que descargaste en la carpeta images/. Agrega el siguiente código:

```
<h2>Galería de Imágenes</h2>

<!-- Imagen local desde la carpeta images -->


<!-- Segunda imagen -->

```

Importante

El atributo alt es OBLIGATORIO. Describe la imagen para personas con discapacidad visual o cuando la imagen no carga. El atributo width controla el tamaño en píxeles.

a) ¿Qué pasa si escribes mal el nombre del archivo en src? Pruébalo y describe qué ves:

La imagen no carga y en su lugar aparece un ícono de "imagen rota" junto al texto alternativo que escribiste en el atributo alt.

b) Cambia el valor de width a 100 y luego a 800. ¿Qué observas?

Con 100 la imagen se vuelve extremadamente pequeña y con 800 se vuelve enorme. El atributo controla el ancho en píxeles.

Parte 5: Videos e iframe

Ejercicio 5.1 – Insertar un video de YouTube

Busca un video de YouTube que te guste, haz clic en "Compartir" → "Insertar" (<>) y copia el código del iframe:

```
<h2>Mi Video Favorito</h2>

<!-- Reemplaza la URL con tu video -->
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/TU_VIDEO_ID"
        width="560" height="315"
        title="Mi video favorito">
</iframe>
```

a) ¿Por qué la URL del iframe NO es la misma que la URL normal del video de YouTube?

Porque la URL de un iframe usa la palabra /embed/ la cual está diseñada específicamente para incrustar un reproductor limpio dentro de otra web, eliminando comentarios y videos sugeridos de la interfaz clásica de YouTube.

b) Cambia el width y height del iframe. ¿Qué valores te parecen mejores para tu página?

Los valores por defecto (width="560" height="315") o una escala un poco mayor como width="640" height="360" mantienen la proporción de aspecto 16:9 clásica de los videos.

Parte 6: Estructura Semántica

Ejercicio 6.1 – Reorganizar con etiquetas semánticas

Ahora vamos a reorganizar TODO tu código usando etiquetas semánticas. Reemplaza el contenido del `<body>` con esta estructura:

```
<header>
  <h1>Bienvenido a Mi Página Web</h1>
  <nav>
    <a href="#sobre-mi">Sobre Mí</a> |
    <a href="#galeria">Galería</a> |
    <a href="#video">Video</a> |
    <a href="#enlaces">Enlaces</a>
  </nav>
</header>

<main>
  <section id="sobre-mi">
    <!-- Tu contenido de Sobre Mí aquí -->
  </section>

  <section id="galeria">
    <!-- Tus imágenes aquí -->
  </section>

  <section id="video">
    <!-- Tu iframe de YouTube aquí -->
  </section>

  <section id="enlaces">
    <!-- Tus enlaces aquí -->
  </section>
</main>

<footer>
  <p>Creado por TU NOMBRE - 2026</p>
</footer>
```

Tarea

Mueve el contenido que ya tenías (párrafos, imágenes, video, enlaces) dentro de las secciones correspondientes. Cada sección tiene un id que coincide con los enlaces del `<nav>`.

a) ¿Qué pasa cuando haces clic en los enlaces del <nav>? (Pista: observa el # en el href)

La ventana del navegador se desplaza automáticamente hacia abajo (hace scroll) directo hasta la sección que tiene el id correspondiente al # presionado.

b) ¿Por qué es mejor usar <header>, <main>, <section>, <footer> en vez de solo <div> para todo?

Porque le da significado al contenido. Los buscadores como Google entienden qué partes son importantes (como el <main> o <article>) y mejora drásticamente la accesibilidad para personas que usan tecnologías asistidas.

Parte 7: Desafío Final – Personaliza tu Página

Tu página ya tiene estructura semántica, texto, imágenes, video y enlaces. Ahora es momento de personalizarla:

Requisitos del desafío

Agregar al menos 1 sección nueva (<section>) con un tema original (hobby, receta, tutorial, etc.). Esa sección debe tener: un <h2>, al menos un <p>, una y un enlace <a>.
Agregar el enlace de la nueva sección al menú <nav> del <header>.
Usar al menos 2 etiquetas de formato de texto (, , <mark>, <small>).
Agregar al menos 3 comentarios HTML que organicen tu código.
Verificar que TODAS las imágenes tengan el atributo alt con una descripción real.

a) ¿Qué sección nueva agregaste? Describe brevemente su contenido:

Agregué la sección "Mi Hobby: La Escritura Creativa". En ella explico mi meta personal de ser escritor de historias, la relación que le encuentro con la programación, e incluí formatos de texto (<mark>, , , <small>), una imagen local descriptiva de libros y un enlace externo a la plataforma de lectura Wattpad.

Ejercicio 7.2 – Crear un .gitignore

Como vimos en los módulos de Git, crea un archivo .gitignore en la raíz del proyecto con el siguiente contenido:

```
node_modules/  
.env  
*.log  
.DS_Store
```

Parte 8: Reflexión

a) ¿Cuál fue la etiqueta HTML que más te costó entender? ¿Por qué?

Ejemplo de respuesta: El <iframe>, porque requiere entender que estás metiendo una ventana de otra página web completamente ajena dentro de tu propio código a través de una URL especial.

b) Nombra las 3 partes principales del DOM y qué contiene cada una:

El DOM se estructura principalmente como un árbol de nodos:

Elementos (Elements / Tags): Las etiquetas estructurales como `<div>`, `<p>`, `<a>`.

Atributos (Attributes): Las propiedades de esas etiquetas como `href`, `src`, `id`, `class`.

Texto (Text): El contenido escrito real que va dentro de las etiquetas y que lee el usuario.

c) ¿Qué 5 partes tiene una URL completa?

Protocolo, subdominio, dominio, puerto y ruta o parámetros.

d) ¿Por qué es importante usar etiquetas semánticas en lugar de `<div>` para todo?

Por que facilita el posicionamiento SEO en buscadores y permite que las herramientas de lectura para personas con discapacidad visual naveguen la estructura de forma lógica.

Cheat Sheet: Etiquetas Aprendidas

Completa la tabla con la descripción de cada etiqueta que usaste:

Etiqueta	¿Qué hace?
<code><!DOCTYPE html></code>	Define que el documento actual es un archivo HTML5 estándar.
<code><html></code>	Es la raíz del documento; envuelve todo el contenido de la página.
<code><head></code>	Contiene información técnica y metadatos no visibles de la página.
<code><body></code>	Tiene todo el contenido que sí se va a ver en la pantalla.
<code><meta></code>	Proporciona metadatos del sitio (como el idioma o la escala visual).

<code><h1></code> a <code><h6></code>	Crean títulos y subtítulos jerárquicos (h1 es el más grande).
<code><p></code>	Define un bloque de texto en forma de párrafo.
<code><a></code>	Crea hipervínculos para enlazar a otras páginas o secciones internas.
<code></code>	Destaca un texto con gran importancia estructural (lo pone en negrita).
<code></code>	Aplica un énfasis a una porción de texto (lo pone en cursiva).
<code><mark></code>	Resalta visualmente un fragmento de texto con un fondo de color.
<code><!-- --></code>	Inserta comentarios para el desarrollador que el navegador ignora.
<code></code>	Pone una imagen mediante una ruta de origen (src).
<code><iframe></code>	Crea una ventana interna para mostrar otra página o recurso web.
<code><header></code>	Representa el bloque inicial o menú superior de la página o sección.
<code><nav></code>	Define una sección con enlaces dedicados puramente a la navegación.
<code><main></code>	Envuelve el contenido principal y único de todo el archivo web.
<code><section></code>	Agrupar de forma lógica y temática bloques de contenido relacionados.
<code><footer></code>	Representa el pie de página (derechos de autor, información de contacto).
<code><div></code>	Es un contenedor genérico sin significado que sirve para agrupar elementos.

Criterios de Evaluación

- Estructura básica correcta: DOCTYPE, html, head (con metatags), body
- Uso correcto de encabezados (h1-h3), párrafos y etiquetas de formato
- Al menos 2 enlaces funcionales (uno en misma pestaña y otro en nueva)
- Imágenes insertadas correctamente desde la carpeta images/ con atributo alt
- Video de YouTube incrustado con iframe funcional
- Página reorganizada con etiquetas semánticas (header, nav, main, section, footer)
- Menú de navegación <nav> con anclas (#) funcionando correctamente
- Desafío final completado: sección nueva con todos los requisitos
- Cheat sheet completada con descripciones propias de las 20 etiquetas
- Reflexiones respondidas con comprensión de los conceptos